

贫血鉴别诊断

一、贫血的定义与诊断标准

1. 定义

贫血是指外周血单位容积内血红蛋白(Hb)浓度、红细胞计数(RBC)和/或血细胞比容(Hct)低于同年龄、同性别、同地区正常参考值下限。我国以Hb为主要判定指标。

2. 血红蛋白诊断切点(海平面地区,成人)

- 成年男性:Hb < 130 g/L
- 成年非妊娠女性:Hb < 120 g/L
- 妊娠女性:Hb < 110 g/L
- 儿童(6个月-6岁):Hb < 110 g/L;(6-14岁):Hb < 120 g/L

3. 贫血严重程度分级

- 轻度:Hb $\geq$ 90 g/L 但低于正常下限
- 中度:Hb 60-89 g/L
- 重度:Hb 30-59 g/L
- 极重度:Hb < 30 g/L

4. 注意事项

- 高原地区居民正常值需按海拔校正(海拔每升高1000m,Hb约升高4%)
- 血容量变化影响判断:妊娠、充血性心力衰竭时血液稀释可致"假性贫血";脱水可掩盖贫血
- 吸烟、慢性阻塞性肺疾病者Hb基线偏高,判读时需留意

二、按MCV的形态学分类与鉴别思路

1. 小细胞低色素性贫血(MCV < 80 fl,MCH < 27 pg,MCHC < 320 g/L)

- 缺铁性贫血:最常见
- 慢性病性贫血(慢性病性贫血晚期可呈小细胞性)
- 地中海贫血(珠蛋白生成障碍性贫血)
- 铁粒幼细胞性贫血
- 铅中毒

2. 正细胞正色素性贫血(MCV 80-100 fl)

- 急性失血性贫血

- 慢性病贫血(早期多呈正细胞性)
- 再生障碍性贫血
- 溶血性贫血(伴网织红细胞显著升高)
- 肾性贫血(促红细胞生成素不足)
- 骨髓浸润(骨髓病性贫血:白血病、骨髓纤维化、转移癌)
- 内分泌疾病相关贫血(甲状腺功能减退)

3. 大细胞性贫血($MCV > 100 \text{ fl}$)

- 巨幼细胞贫血(叶酸或维生素B12缺乏), MCV 常 $>110 \text{ fl}$
- 骨髓增生异常综合征(MDS)
- 酒精性肝病、肝病相关贫血
- 药物性(甲氨蝶呤、羟基脲、齐多夫定等)
- 甲状腺功能减退
- 溶血性贫血网织红细胞显著增多时可呈大细胞性(网织红细胞体积大)

4. 分类思路要点

- MCV 分类是鉴别的第一步,但不能单独确诊
- 混合性缺乏(如铁+叶酸)时 MCV 可正常,需结合 RDW 及其他指标
-

RDW (红细胞分布宽度)升高提示红细胞大小不均,缺铁性贫血早期 RDW 即升高;地中海贫血 RDW 多正常

三、网织红细胞的意义

1. 基本概念

- 网织红细胞是尚未完全成熟的红细胞,反映骨髓红系造血活性
- 正常参考值:百分比0.5%-1.5%,绝对计数 $(24-84) \times 10^9/L$

2. 网织红细胞升高的意义

- 提示骨髓对贫血有正常代偿反应
- 常见于:溶血性贫血、急性失血、缺铁性贫血/巨幼细胞贫血治疗有效后(治疗反应期)

3. 网织红细胞降低的意义

- 提示骨髓造血功能低下或造血原料缺乏
- 常见于:再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍、肾性贫血、未治疗的缺铁/巨幼细胞贫血、骨髓浸润

4. 临床应用要点

- 贫血时网织红细胞绝对值不升高即为"无效造血反应",提示骨髓问题

- 口服铁剂有效者,网织红细胞于用药后5-10天达高峰,是判断疗效的早期指标

四、铁代谢指标判读

1. 各项指标正常参考范围(大致,以当地实验室为准)

- 血清铁(SI):男性11-30 $\mu\text{mol/L}$,女性9-27 $\mu\text{mol/L}$
- 血清铁蛋白(SF):男性15-200 $\mu\text{g/L}$,女性12-150 $\mu\text{g/L}$
- 转铁蛋白饱和度(TSAT):20%-50%
- 总铁结合力(TIBC):50-77 $\mu\text{mol/L}$
- 可溶性转铁蛋白受体(sTfR):升高提示组织缺铁

2. 常见贫血铁代谢指标判读表(文字版)

- 缺铁性贫血:血清铁 $\downarrow$ 、铁蛋白 $\downarrow$ 、TSAT $\downarrow$ (<15%-20%)、TIBC $\uparrow$ 、sTfR $\uparrow$
- 慢性病贫血:血清铁 $\downarrow$ 、铁蛋白正常或 $\uparrow$ (急性时相反反应蛋白)、TSAT正常或轻 $\downarrow$ 、TIBC $\downarrow$ 、sTfR正常
- 地中海贫血:血清铁正常或 $\uparrow$ 、铁蛋白正常或 $\uparrow$ 、TSAT正常、TIBC正常
- 铁粒幼细胞贫血:血清铁 $\uparrow$ 、铁蛋白 $\uparrow$ 、TSAT $\uparrow$ 、TIBC $\downarrow$
- 慢性病贫血合并缺铁:铁蛋白<100 $\mu\text{g/L}$ 且TSAT<20%提示合并缺铁

3. 判读注意事项

- 铁蛋白是反映铁储备最敏感的指标,但属急性时相反反应蛋白,感染、炎症、肿瘤、肝病时可假性升高
- 炎症状态下铁蛋白<30 $\mu\text{g/L}$ 仍提示缺铁;30-100 $\mu\text{g/L}$ 且TSAT<20%提示功能性缺铁
- 血清铁昼夜波动大,应清晨空腹检测,受近期饮食、铁剂影响明显

五、常见贫血的鉴别要点

1. 缺铁性贫血(IDA)

- 小细胞低色素性,MCV<80 fL,RDW升高
- 铁蛋白<15-30 $\mu\text{g/L}$ (确诊性指标),TSAT<15%,TIBC升高
- 有明确铁丢失或摄入不足病因(月经过多、消化道失血、素食、胃切除)
- 网织红细胞正常或轻度升高
- 口服铁剂试验性治疗有效(网织红细胞5-10天升高)支持诊断

2. 慢性病贫血(ACD/炎症性贫血)

- 多呈正细胞正色素性,病程久者可呈小细胞性(MCV罕见<72 fL)
- 铁蛋白正常或升高,血清铁与TIBC均降低
- 存在基础疾病:慢性感染、自身免疫病、恶性肿瘤、CKD
- 常伴CRP、血沉升高

- 贫血多为轻中度,Hb多在80-110 g/L

3. 地中海贫血

- 小细胞低色素性,但铁储备正常或增多
- MCV显著降低而贫血程度较轻:红细胞计数常升高,Mentzer指数(MCV/RBC)<13提示地贫,>13提示缺铁
- Hb电泳:HbA2升高(>3.5%)提示 β 地贫携带者;HbH、Hb Bart's提示 α 地贫
- 有地域性(我国南方高发)和家族史
- 确诊靠基因检测
- 切忌盲目补铁:地贫患者补铁可致铁过载

4. 巨幼细胞贫血(MA)

- 大细胞性,MCV常>110 fL,可伴白细胞、血小板减少(全血细胞减少)
- 血涂片见中性粒细胞核分叶过多(>5叶)
- 血清叶酸<3 μ g/L或维生素B12<200 ng/L(以当地参考值为准)
- 维生素B12缺乏可伴神经系统症状(深感觉障碍、亚急性脊髓联合变性),叶酸缺乏无
- 常见病因:营养不良、萎缩性胃炎/内因子缺乏(恶性贫血)、胃切除、长期服用二甲双胍/质子泵抑制剂

5. 溶血性贫血(HA)

- 正细胞性(可因网织红细胞增多呈大细胞性)
- 网织红细胞显著升高(常>5%)
- 间接胆红素升高、乳酸脱氢酶(LDH)升高、结合珠蛋白降低或缺如
- Coombs试验阳性提示自身免疫性溶血性贫血(AIHA)
- 红细胞形态异常:球形红细胞(遗传性球形红细胞增多症)、破碎红细胞(微血管病性溶血,如TTP、DIC)
- 尿含铁血黄素阳性、血红蛋白尿提示血管内溶血(如PNH,行流式细胞术CD55/CD59检测)

6. 再生障碍性贫血(AA)

- 正细胞正色素性,全血细胞减少
- 网织红细胞绝对值显著降低
- 骨髓穿刺:增生减低,造血细胞减少,脂肪滴增多,无异常细胞浸润
- 无肝脾淋巴结肿大(有肿大者需考虑其他疾病)
- 重型再障标准:骨髓增生度<25%,且符合以下至少2项——中性粒细胞< $0.5 \times 10^9/L$ 、血小板< $20 \times 10^9/L$ 、网织红细胞绝对值< $20 \times 10^9/L$

7. 肾性贫血

- 正细胞正色素性,网织红细胞正常或偏低
- 发生于CKD患者,多G3期以后出现
- 促红细胞生成素水平相对不足,需先排除缺铁等其他原因

六、骨髓检查指征

- 全血细胞减少原因不明
- 怀疑再生障碍性贫血、白血病、MDS、骨髓纤维化、骨髓转移癌
- 怀疑巨幼细胞贫血但叶酸/B12检测结果不明确,或治疗后无反应
- 溶血性贫血常规检查不能明确病因
- 外周血出现幼稚细胞、异常细胞
- 缺铁性贫血病因不明且常规无创检查阴性,需行骨髓铁染色(判断铁储备的金标准)
- 骨髓铁染色:细胞外铁消失、铁粒幼细胞<15%确诊缺铁;环形铁粒幼细胞≥15%提示铁粒幼细胞贫血/MDS-RS

七、诊断流程(文字版流程图)

1. 第一步:确认贫血

- 血常规提示Hb低于诊断切点→结合病史(出血、月经、饮食、慢性病、用药、家族史)与查体(皮肤黏膜苍白、黄疸、肝脾淋巴结肿大、神经系统体征)

2. 第二步:看MCV分型

- MCV<80 fl→查铁蛋白、TSAT:
- 铁蛋白低→缺铁性贫血→追查病因
- 铁蛋白正常/高→查Hb电泳(疑地贫)、CRP(疑慢性病贫血)、骨髓铁染色(疑铁粒幼细胞贫血)
- MCV 80-100 fl→查网织红细胞:
- 网织红细胞升高→查溶血指标(胆红素、LDH、结合珠蛋白、Coombs)→溶血性贫血或急性失血
- 网织红细胞降低→查肾功能、炎症指标,必要时骨髓穿刺(再障、骨髓浸润)
- MCV>100 fl→查叶酸、维生素B12:
- 缺乏→巨幼细胞贫血→追查病因
- 不缺乏→查肝功能、甲状腺功能、用药史,必要时骨髓穿刺(MDS)

3. 第三步:针对性确诊

- 依据第二步方向完成特异性检查(铁代谢全套、Hb电泳与地贫基因、Coombs、骨髓穿刺+活检、流式细胞学等)
- 病因诊断与贫血机制诊断并重,任何贫血诊断均需追问并处理病因
- > 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。